# 서비스 약관 및 설명

## Keystone

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/nkfsosm_keystone_service_capacity_definitions.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Flex Subscription 서비스 약관 및 설명 . . . 1
유연한 구독 서비스 용량 정의 . . . 1
성능 서비스 레벨 . . . 2
서비스 수준 메트릭 및 정의 . . . 4
유연한 구독 요금 청구 . . . 4
데이터 보호 . . . 7
계층화 . . . 7
반품 불가 디스크 서비스입니다 . . . 8
미국 시민 지원(USCS) . . . 8
Equinix를 기반으로 하는 유연한 구독 . . . 9

# Flex Subscription 서비스 약관 및 설명

- NetApp Keystone Flex 가입(Flex 가입)은 최소 1년, 최대 3년간 사용할 수 있습니다. 최초 계약 기간 이후, 서비스는 매년 갱신됩니다. 용량은 1TiB의 증분 단위로 늘릴 수 있습니다.
- 최소 용량은 사이트당 100TiB이며, 각 사이트에는 최소 용량 요구사항을 충족하는 클러스터가 하나 이상 있을 수 있습니다. 파트너 운영 모델에서는 사용자, 사이트 및 서비스 레벨에 따라 최소 구성을 가진 구독이 생성됩니다.
- 100TiB 용량은 단일 성능 수준 또는 레벨의 조합일 수 있습니다.
- 테넌트 구독은 파트너가 구독하는 서비스 수준으로 제한됩니다.
- 각 사이트에서 최대 용량의 20%를 사용할 수 있으며, 사용량이 증가하면 해당 청구 기간만 청구됩니다. 20% 이상의 추가 버스트 요구사항이 필요한 경우 지원팀에 문의하십시오.
- 약정 기간 중에는 약정 용량 또는 성능 수준을 변경할 수 없습니다.
- 용량 증가 또는 기간 중 보다 높은 성능 수준으로 변경할 수 있지만, 더 높은 성능 수준에서 더 낮은 수준으로 이동하는 것은 허용되지 않습니다.
- 계약 기간의 마지막 90일 동안의 변경 요청은 고객이 최소 1년 동안 서비스를 갱신해야 합니다.

## 유연한 구독 서비스 용량 정의

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독) 서비스 용량은 다음과 같습니다.

### 논리적 용량

이 데이터는 고객이 Flex Subscription 인프라에 저장하는 데이터입니다. 모든 Flex Subscription 용량은 논리적 용량을 의미합니다. 예를 들어, 1TiB 파일이 Flex Subscription 인프라에 저장된 경우 1TiB 이상의 용량을 구매해야 합니다.

### 약속된 용량

기간 동안 매월 청구하는 최소 논리적 용량:

- 용량은 각 성능 레벨에 따라 커밋됩니다.
- 약정 용량은 기간 동안 줄일 수 없습니다.
- 약정 용량 및 추가 성능 레벨은 기간 동안 추가할 수 있습니다.

#### 약속된 용량의 변경

서브스크립션 기간 동안 약정 용량을 변경할 수 있습니다. 그러나 다음과 같은 몇 가지 전제 조건이 있습니다.

- 커밋된 용량을 줄일 수 없습니다
- 가입 만료 90일 전에는 약정 용량을 늘릴 수 없습니다. 단, 12개월 추가 기간 동안 가입을 갱신해야 합니다.
- NetApp 서비스 엔진 인터페이스 또는 Keystone 성공 관리자를 통해 확정된 용량을 변경할 수 있습니다. 변경 요청에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서비스 요청을 제출하십시오".

### 버스트 용량

커밋된 용량을 초과한 논리적 용량입니다. 다음 사항을 참고하십시오.

- Flex Subscription 서비스는 확정된 용량을 20% 초과하여 용량을 제공합니다.
- 버스트 용량은 탄력적인 기준으로 사용할 수 있으며 평균 소비량에 따라 매일 충전됩니다.
- 최대 20%의 버스트 용량은 커밋된 용량과 동일한 속도로 충전됩니다.
- 약속된 버스트 용량의 20%를 초과하는 버스트 용량은 보험료로 부과됩니다. 20%를 초과하는 추가 버스트 요구 사항은 지원 팀에 문의하십시오.

### 사용/프로비저닝된 용량입니다

사용된 용량은 서비스에서 현재 사용되고 있는 TiB 스토리지 용량을 나타냅니다. Flex Subscription 서비스는 특정 성능 서비스 수준의 모든 볼륨에 대해 프로비저닝된 크기(논리적 또는 물리적 용량 사용 안 함)의 합계를 해당 성능 서비스 수준의 사용된 용량으로 간주합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 볼륨의 생성, 수정, 삭제 또는 잠재적 자동 증가를 통해 프로비저닝되는 용량입니다.
- Snapshot 복사본 및 클론

> 프로비저닝된 용량 내에 저장된 데이터 양 또는 디스크에 실제로 기록된 데이터의 양은 고려되지 않습니다.

### 비용 청구 용량

월별 청구서 = (약정 용량 [TiB] * 확정된 속도[$/TiB]) + (일별 평균 프로비저닝된 버스트 용량 [TiB] * 버스트 비율[$/TiB]) 월별 계산서에는 약정 용량에 따른 최소 요금이 포함됩니다.

월별 청구 요금은 일일 평균 사용 용량에 따라 최소 청구비 이상으로 다릅니다. 청구에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "유연한 구독 요금 청구".

## 성능 서비스 레벨

### NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)은 미리 정의된 성능 수준에서 용량을 제공합니다.

각 성능 서비스 수준은 I/O 밀도로 정의됩니다. 이 밀도는 IOPS/TiB에 해당하는 성능(초당 입출력 작업 수[IOPS])과 사용된 스토리지(저장된 데이터의 TiB)의 비율입니다.

Flex Subscription 서비스로 관리되는 각 볼륨은 성능 서비스 수준과 연결됩니다. 각 볼륨에서 사용된 모든 I/O 작업과 사용된 모든 스토리지는 볼륨의 I/O 밀도 계산에 포함됩니다.

아래 표에는 성능 서비스 수준이 정의되어 있습니다.

### 다른 스토리지 유형에 대한 성능 서비스 수준

여기에 파일, 블록 및 오브젝트 스토리지의 서비스 수준이 나와 있습니다.

볼륨 레벨의 I/O 밀도 계산은 이전 주 동안의 최대 I/O 밀도를 보여 주는 것으로 보고됩니다. 최대 성능은 시간별 시간 간격에 따라 결정됩니다. 볼륨별 I/O 밀도 보고서는 각 서비스 수준에 대한 준수 여부를 측정하기 위해 매월 생성됩니다.

파일 서비스

- 지원되는 프로토콜 *: NFS, CIFS, iSCSI, FC

| * 서비스 수준 * | * 익스트림 * | * 프리미엄 * | * 표준 * | * 값 * |
|---|---|---|---|---|
| * 워크로드 유형 * | 분석, 데이터베이스 | VDI, 가상화 애플리케이션, 소프트웨어 개발 | 파일 공유, 웹 서버 | 백업 |
| * 타겟 IOPS/TiB * | 6,144 | 2,048 | 128 | 해당 없음 |
| * 최대 IOPS/TiB * | 12,288 | 4,096개 | 512 | 해당 없음 |
| * 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) * | 384 | 128 | 16 | 해당 없음 |
| * 지연 시간 * | 1ms 미만 | 2ms 미만 | 17ms 미만 | 해당 없음 |
| * 최소 용량 *[1,2] | 100TiB[1] | | | |
| | 15TiB[2] | 25TiB[2] | 50TiB[2] | 50TiB[2] |

[1] NetApp 직접 기회에 대한 파일 공유와 블록 성능 서비스 수준의 조합에 대해 최소 1년 및 100TiB 최소 용량을 제공합니다. [2]채널 주도 기회를 위해 선택한 각 서비스 계층당 최소 1년 간의 기간 및 최소 명시된 용량입니다.

블록 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: FC 및 iSCSI

| * 서비스 수준 * | * 익스트림 * | * 프리미엄 * | * 표준 * |
|---|---|---|---|
| * 워크로드 유형 * | HPC | 비디오 감시 | 백업 |
| * 타겟 IOPS/TiB * | 해당 없음 | | |
| * 최대 IOPS/TiB * | 5.500 | 4,000 | 해당 없음 |
| * 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) * | 43 | 31 | 해당 없음 |
| * 지연 시간 * | 0.5ms 미만 | 0.5ms 미만 | 해당 없음 |
| * 최소 용량 *[1,2] | 100TiB[3] | 100TiB[3] | 300TiB[3] |

[1] NetApp 직접 기회에 대한 파일 공유와 블록 성능 서비스 수준의 조합에 대해 최소 1년 및 100TiB 최소 용량을 제공합니다. [2]채널 주도 기회를 위해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량. [3] 두 기회 유형 중 하나에 대해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량.

오브젝트 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: S3

| * 서비스 수준 * | 오브젝트 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| * 워크로드 유형 * | 미디어 저장소, 아카이브 |
| * 타겟 IOPS/TiB * | 해당 없음 |
| * 최대 IOPS/TiB * | 해당 없음 |
| * 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) * | 해당 없음 |
| * 지연 시간 * | 해당 없음 |
| * 최소 용량 *[1,2] | 500TiB[3] |

[1] NetApp 직접 기회에 대한 파일 공유와 블록 성능 서비스 수준의 조합에 대해 최소 1년 및 100TiB 최소 용량을 제공합니다. [2]채널 주도 기회를 위해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량. [3] 두 기회 유형 중 하나에 대해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량.

# 서비스 수준 메트릭 및 정의

## 다음 용어와 정의는 NetApp Keystone Flex 가입(Flex subscription) 서비스에서 사용됩니다.

- * GiB, TiB 및 PiB. * 1024의 기수를 사용한 데이터 스토리지 용량 측정(1GiB = $1024^3$바이트, 1TiB = $1024^4$바이트, 1PiB = $1024^5$바이트)
- * IOPS/TiB. * 애플리케이션에서 요청하는 초당 프로토콜 작업을 할당된 볼륨 논리 크기로 나눕니다.
- * 가용성 * 은 서비스에 의해 성공적으로 응답한 I/O 요청 수의 백분율로 측정되며, 지정된 월에 서비스 분계에서 측정한 서비스의 총 I/O 요청 수로 나누어 측정되며, 예약된 서비스 가동 중지 시간 또는 필요한 시설의 사용 불가 등을 포함하지 않습니다. 고객이 제공할 네트워크 또는 기타 서비스.
- * 내구성 * 은 고객 발생으로 인한 삭제 또는 손상을 제외하고 충실도 손실 없이 액세스되는 데이터의 비율입니다.
- * Target IOPS per TiB. * 타겟 IOPs per TiB 임계값에 도달하기 전에 볼륨에 대한 모든 I/O 요청의 IOPS가 보장됩니다. 볼륨의 성능은 선택한 TiB당 IOPS로 제한됩니다.

타겟 IOPS/TiB 성능 메트릭은 논리적 사용 용량(TiB)을 기준으로 계산됩니다.

- * 지연 시간. * 클라이언트로부터 수신된 I/O 요청을 처리하는 데 걸리는 시간으로, 서비스 경계(스토리지 컨트롤러 I/O 포트)에서 측정됩니다.

# 유연한 구독 요금 청구

## NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)을 통해 스토리지 구독에 대한 예측 가능하고 사전 구매 가격을 책정할 수 있습니다.

자본 지출(CapEx) 또는 임대보다 운영 비용(OpEx) 소비 모델을 선호하는 경우, 유연하고 확장 가능한 소비 요구사항에 맞게 Flex Subscription 성장에 따른 지불 모델을 선택할 수 있습니다.

Flex Subscription은 다음과 같은 청구 기능을 제공합니다.

- 다양한 워크로드 요구사항을 충족하기 위해 IOPS 및 지연 시간 성능을 기준으로 결제 가능 Extreme, Premium, Standard, Value 등 다양한 성능 서비스 계층을 통해 구입한 Flex Subscription 서비스 수준에 따라 스토리지를 관리할 수 있습니다.

- 약정 용량에 대한 예측 가능한 청구와 가변(버스트) 용량 사용량에 대한 종량제 비용을 표시합니다.
- 하드웨어, 코어 OS의 번들 가격을 선택하고 $/TiB 단일 가격을 지원할 수 있습니다. 각 스토리지 유형, 파일, 블록, 오브젝트 또는 클라우드 스토리지 서비스에 대한 단일 송장이 있습니다.
- 서비스 및 결제에 대해 유연한 기간을 선택하십시오. 사이트당 12개월, 100TiB 이상을 선택할 수 있습니다. 그 이후에는 12개월 동안 자동 갱신하거나 월 단위로 갱신할 수 있습니다.

Flex Subscription 청구는 약정 용량 및 가변 버스트 사용량을 기반으로 합니다.

커밋된 용량 및 버스트 용량 사용에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "유연한 구독 서비스 용량 정의".

청구 세부 정보를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "청구 보기".

## 약정 용량에 따른 청구

약정 용량은 관련 당사자(NetApp/파트너 및 고객)가 합의한 단일 가입으로 다양한 서비스의 용량을 가리킵니다. 이 용량은 각 Flex Subscription 주문에 명시되어 있으며 실제 소비에 관계없이 청구됩니다.

NetApp은 Flex Subscription 서비스 배포의 일부로 서비스 사용을 지속적으로 모니터링 및 측정합니다. 5분마다 시스템에서 서브스크립션 서비스 이용 용량을 상세히 설명하는 소비 레코드가 생성됩니다. 이러한 레코드는 청구서 및 사용 보고서를 생성하기 위해 청구 기간 동안 집계됩니다.

## 버스트 소비에 기초한 청구

사용된 용량이 지정된 성능 서비스 수준에 대해 할당된 용량보다 크면 버스트 소비가 기록되고 그에 따라 비용이 적용됩니다. 이 프로세스는 생성된 각 소비 레코드에 대해 발생합니다. 따라서, 소비량의 급증은 당신의 헌신적인 능력 위에 소비된 용량의 잔기와 잔기를 모두 반영한다.

## 청구 일정

유연한 구독 서비스는 매월 및 매년 청구됩니다.

송장은 매월 발송됩니다. 서비스를 사용할 수 있는 달의 경우 다음 달에 송장이 전송됩니다. 예를 들어 1월에 사용한 서비스에 대한 송장은 2월 초에 배달됩니다. 이 송장에는 약정 용량에 대한 비용 및 해당되는 경우 버스트 사용료가 포함됩니다.

송장은 약정 용량의 최소 지불을 위해 각 가입 연도가 시작될 때 생성됩니다. 서브스크립션 시작 날짜에 생성됩니다. 다른 송장은 해당 분기에 발생한 버스트 사용량에 대한 적용 가능한 요금을 합산하여 가입 분기 말에 발송됩니다. 약정 중에 약정 용량이 변경된 경우, 약정된 용량의 변경이 발효되는 당일 송장이 발송되며, 해당 서브스크립션 연도의 나머지 기간에 대해 비례 배분된 최소 지급액을 지불하게 됩니다.

## **Flex Subscription** 청구에 대한 기타 시나리오

Flex Subscription Billing에는 몇 가지 시나리오가 있으며, 이러한 시나리오에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

### 복제된 볼륨에 대한 청구

ONTAP에서 볼륨을 클로닝하고 이를 사용하여 데이터를 백업 및 복원하는 경우 추가 비용 없이 클론을 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 광범위한 기간 동안 비즈니스의 다른 목적으로 사용된 복제된 볼륨은 청구됩니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 클론 생성 후 처음 24시간 동안에는 클론 복제된 볼륨의 사용이 고려되지 않으며 이 시간 동안 비용이 발생하지 않습니다.
- 새 데이터가 볼륨에 기록되지 않은 경우 표준 및 가치 성능 서비스 수준을 사용하여 복제된 볼륨은 소비로 간주되지 않습니다. 예를 들어 백업 또는 복원 사용 사례에서는 클론 복제된 볼륨에서 데이터를 백업 또는 복원해도 클론 복제된 볼륨 자체의 데이터는 변경되지 않으며 소비로 간주되지 않습니다.

**MetroCluster**에 대한 청구

고급 데이터 보호 기능은 NetApp MetroCluster를 사용하여 물리적으로 분리된 두 클러스터 간에 데이터를 미러링합니다. MetroCluster 미러링된 애그리게이트에서는 데이터가 각 클러스터에 한 번씩 두 번 기록됩니다. Flex Subscription 서비스 요금은 각 측에서 독립적으로 소비하므로 동일한 2개의 소비 기록이 생성됩니다. ONTAP 시스템 관리자(System Manager) 또는 Active IQ Unified Manager(Unified Manager)를 통해 클러스터를 모니터링할 경우 이러한 툴과 유연한 구독에 보고된 소비 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. System Manager와 Unified Manager는 미러링된(원격) 클러스터에 볼륨을 보고하지 않으며, Flex Subscription 서비스에서 보고하는 소비 메트릭의 절반을 보고합니다.

예를 들어 사이트 A와 사이트 B는 MetroCluster 구성에서 설정됩니다. 사용자가 사이트 A에서 10TB의 볼륨을 생성하면 사이트 B에서 동일한 10TB의 볼륨이 생성됩니다 Flex Subscription은 볼륨을 구분하고 각 사이트에서 10TB의 추가 소비를 기록하며 총 20TB를 늘립니다. System Manager 및 Unified Manager에서 사이트 A에서 10TB 볼륨을 생성했다고 보고합니다

임시 볼륨에 대한 청구

볼륨을 이동할 때 임시(TMP) 볼륨이 ONTAP에 의해 생성되는 경우가 있습니다. 이러한 임시 볼륨은 수명이 짧으며 이러한 볼륨의 소비량은 청구 대상으로 측정되지 않습니다.

청구 및 적응형 **QoS** 정책

Flex Subscription은 성능 서비스 수준에 따라 소비량을 측정합니다. 각 성능 서비스 수준은 특정 적응형 서비스 품질(QoS) 정책과 연계됩니다. 배포 중에는 구독한 Flex Subscription 서비스에 대한 각 QoS 정책에 대한 세부 정보가 제공됩니다. 스토리지 관리 작업 중에 예상치 못한 청구가 발생하지 않도록 서비스 수준 구독에 따라 적절한 QoS 정책이 볼륨에 할당되었는지 확인합니다. ONTAP의 QoS 정책에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "QoS 개요를 통해 처리량 보장".

**SnapMirror** 대상에 대한 청구

SnapMirror 대상 볼륨의 가격은 소스에 할당된 성능 서비스 수준(서비스 수준)에 대한 QoS 정책에 따라 결정됩니다. 하지만 소스에 연결된 QoS 정책이 없는 경우 사용 가능한 최저 서비스 수준을 기준으로 대상에 비용이 청구됩니다.

**FlexGroups**에 대한 청구

FlexGroups는 FlexGroup의 적응형 QoS 정책을 기반으로 청구됩니다. 구성요소의 QoS 정책은 고려하지 않습니다.

**LUN**에 대한 청구

LUN의 경우 일반적으로 QoS 정책이 적용되는 볼륨과 동일한 청구 패턴이 이어집니다. LUN에 별도의 QoS 정책이 설정된 경우 다음을 수행합니다.

- LUN의 크기는 해당 LUN의 연결된 서비스 수준에 따라 소비용으로 계산됩니다.
- 볼륨에 설정된 서비스 수준의 QoS 정책에 따라 볼륨의 나머지 공간이 청구되는 경우

시스템 및 루트 볼륨

시스템과 루트 볼륨은 Flex Subscription 서비스의 전체 모니터링의 일부로 모니터링되지만 계산되거나 청구되지는 않습니다. 이러한 볼륨에 대한 소비는 청구 대상에서 제외됩니다.

# 데이터 보호

## NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 데이터 보호 서비스는 데이터를 백업할 수 있으며 필요한 경우 복구할 수 있습니다. 사용 가능한 데이터 보호 서비스는 다음과 같습니다.

- 디스크 및 공유의 스냅샷입니다
- 디스크 및 공유 백업(구독의 일부로 데이터 보호 서비스 필요)
- 디스크 및 공유의 재해 복구(구독의 일부로 데이터 보호 서비스 필요)

> 백업 및 재해 복구 서비스는 추가 서비스로 제공되며 Snapshot은 기본 스토리지 서비스의 일부로 제공됩니다.

| | 단일 영역 스냅샷(기본 스토리지 서비스의 일부로 사용 가능) | 다중 지역 백업(데이터 보호 애드온) | 다중 지역 재해 복구(데이터 보호 애드온) |
|---|---|---|---|
| 사용 사례 | 인프라 손실이나 장애가 아닌 사용자 또는 애플리케이션 데이터의 삭제 또는 손상 위험을 완화하십시오 | 인프라 손실 또는 장애로 인해 운영 볼륨의 데이터가 완전히 손실될 위험을 완화하십시오 | 복구 시간 목표를 통해 인프라 손실 또는 장애로 인해 기본 볼륨에서 데이터가 완전히 손실될 위험을 완화하십시오 |
| 정책 | 매시간, 매일, 매주 및 매월 | 시간별, 일별, 주별 및 월별 스냅샷을 기준으로 보존할 백업 수입니다 | 1시간, 4시간, 매일 |
| 토폴로지 | 소스만 | 백업 | 비동기식 복제 타겟 |
| 대상 복제 서비스 수준 [1] | 해당 없음 | 표준 | Primary와 동일합니다 |

[1]가입될 추가 스토리지 용량입니다

> 기본 Flex Subscription 서비스에 가입해도 데이터가 자동으로 백업되지는 않습니다. 추가 데이터 보호 서비스에 가입하고 데이터 백업 및 재해 복구 서비스에 맞게 시스템을 구성해야 합니다. 스토리지 시스템이 Flex Subscription 서비스로 관리되지 않는 경우에도 NetApp은 스토리지 시스템의 데이터 보호를 지원하며 Flex Subscription 서비스와 연결될 수 있도록 지원합니다. 그러나 NetApp은 백업 실패에 대한 책임을 지지 않습니다.

# 계층화

## NetApp Keystone 유연한 구독 서비스에는 자주 사용하지 않는 데이터를 식별하고 NetApp이 소유, 구축, 관리하는 콜드 스토리지에 계층화하는 계층화 기능이 포함됩니다.

계층화 기능은 NetApp FabricPool 기술을 활용하여 사내 또는 사외에서 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지 계층으로 자동 계층화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 자주 액세스하지 않는 데이터는 합의된 서비스에 따라 사내 또는

클라우드의 저렴한 스토리지로 자동으로 계층됩니다.

파트너와 테넌트는 사전 구성된 두 가지 서비스 수준, 즉 스토리지의 용량을 할당하는 동시에 Extreme-Tiering 및 Premium-Tiering 서비스 수준을 선택함으로써 이 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다. 익스트림 계층화는 표준, 익스트림 및 프리미엄 서비스 수준과 동일한 QoS 정책을 갖습니다.

애드온 계층화 기능은 Extreme 및 Premium 서비스 계층에서만 사용할 수 있습니다. NetApp은 25%의 데이터가 핫 데이터이고 75%의 빈도가 낮은 것으로 가정하며 콜드 스토리지로 이동할 수 있습니다. 각 서비스 수준에서 볼륨당 기간에 따라 청구가 결정됩니다.

다음 기능이 활성화됩니다.

- 디스크 및 파일 공유에 대한 비활성 데이터 보고서를 생성하고 서비스 레벨 변경 여부를 결정할 수 있습니다. 계층화 정책을 이동하거나 변경할 때, 콜드 계층에서 데이터에 액세스할 경우 지연 시간이 길어질 수 있습니다.
- 클러스터에서 대상 계층화가 활성화된 경우 볼륨의 서비스 수준을 Extreme 및 Premium에서 Extreme-Tiering 및 Premium 계층화로 각각 변경할 수 있습니다.
- 마찬가지로, 계층화 서비스 수준을 볼륨에 대한 비계층화로 변경할 수 있습니다.
- 계층화 서비스 수준에서 볼륨에 대한 백업을 설정 및 해제합니다.
- 계층화 서비스 수준에서 볼륨에 대한 재해 복구를 설정 및 해제합니다.

# 반품 불가 디스크 서비스입니다

## NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)의 일부로, NetApp은 반품 불가 디스크(NRD) 오퍼링을 확장합니다.

유연한 구독용 NRD 오퍼링을 구매한 경우 NetApp은 지원 및 유지 관리 작업으로 인해 전체 서비스 기간 동안 사용된 물리적 스토리지 미디어를 복구하지 않으며, 그렇지 않을 경우 NetApp이 서비스 제공에 사용되는 모든 물리적 자산을 복구합니다.

이 서비스를 구입한 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- 이 서비스를 구매하더라도 NetApp에서 물리적 스토리지 미디어를 복구하도록 선택할 수 있습니다.
- NetApp이 미디어 복구에 대해 책임지지 않는 경우 서비스 기간 종료 시 Flex Subscription 서비스 제공에 사용되는 스토리지 미디어를 폐기할 수 있습니다.
- 서브스크립션 갱신 시 NRD 서비스를 추가, 수정 또는 종료할 수 있으며, 계약 기간 중이지 않을 수 있습니다.
- NRD 제공과 관련된 비용은 구독의 약정 용량에 따라 변경됩니다. 즉, 구독 기간 중에 약정 용량을 늘리도록 선택하면 NRD 비용도 함께 수정됩니다. 증가되는 용량은 커밋된 용량의 증가량에 비례합니다.
- 서비스에 사용된 물리적 스토리지 미디어만 보존할 수 있습니다. 컨트롤러, 쉘프, 케이블, 스위치, 네트워크 카드, NetApp 소유의 기타 장비는 NetApp에 의해 복구됩니다.

# 미국 시민 지원(USCS)

## NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)은 NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC)를 통해 미국 시민 지원(USCS) 서비스에 대한 지속적인 모니터링 및 지원을 제공합니다.

GSSC는 다양한 NetApp 고객에게 서비스를 제공하는 지리적으로 분산된 팀입니다. Flex Subscription을 위한 USCS 서비스는 미국에 거주하는 미국 시민이 Flex Subscription 서비스를 모니터링하고 지원할 수 있도록 보장합니다. 시스템 유지 관리에 필요한 경우 현장 지원 및 문제 해결도 포함됩니다.

# Equinix를 기반으로 하는 유연한 구독

## NetApp은 Equinix 데이터 센터에서 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)을 호스팅하여 통합 솔루션을 제공하기 위해 Equinix와 파트너 관계를 맺었습니다.

Equinix가 제공하는 유연한 구독은 표준 유연한 구독 오퍼링과 동일합니다.

표준 Flex Subscription 서비스 외에도 Flex Subscription 장비를 호스팅하기 위해 Equinix 데이터 센터를 선택해야 합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.